

2.4 화성·숙성·선별

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

초기 충방전·숙성·선별로 계면과 초기 성능을 형성·확인한다.

핵심 내용

초기 충방전·숙성·선별로 계면과 초기 성능을 형성·확인한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
2.4.1	초기 충전·계면막 형성
2.4.2	탈기
2.4.3	숙성·자가방전
2.4.4	검사·등급 선별

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

Photochemically driven SEI, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-27095-w>

2.4.1 초기 충전·계면막 형성

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

먼저 알아둘 기초

SEI·CEI 계면막

SEI·CEI는 전해질 반응으로 생기는 계면층이며 성장과 저항을 함께 본다.

핵심 내용

초기 충전 조건이 계면막·비가역 용량·가스 생성에 영향을 준다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Photochemically driven SEI, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-27095-w>

이후 연계학습

1.4.1 전기화학 평가

2.4.2 탈기

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

먼저 알아둘 기초

SEI·CEI 계면막

SEI·CEI는 전해질 반응으로 생기는 계면층이며 성장과 저항을 함께 본다.

핵심 내용

생성 가스를 제거하며 전해액 손실과 재밀봉 상태도 확인한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Photochemically driven SEI, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-27095-w>

이후 연계학습

1.4.1 전기화학 평가

2.4.3 숙성·자가방전

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

먼저 알아둘 기초

SEI·CEI 계면막

SEI·CEI는 전해질 반응으로 생기는 계면층이며 성장과 저항을 함께 본다.

핵심 내용

휴지 중 전압·자가방전·가스 변화를 일정 조건에서 관찰한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

National Laboratory of the Rockies, Battery health and safety diagnosis (2023)

<https://research-hub.nlr.gov/en/publications/rapid-electrochemical-diagnosis-of-battery-health-and-safety-from/>

Photochemically driven SEI, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-27095-w>

이후 연계학습

1.4.1 전기화학 평가

2.4.4 검사·등급 선별

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

먼저 알아둘 기초

SEI·CEI 계면막

SEI·CEI는 전해질 반응으로 생기는 계면층이며 성장과 저항을 함께 본다.

핵심 내용

용량·저항·전압 등의 기준으로 선별하며 측정 조건을 통일한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

National Laboratory of the Rockies, Battery health and safety diagnosis (2023)

<https://research-hub.nlr.gov/en/publications/rapid-electrochemical-diagnosis-of-battery-health-and-safety-from/>

Photochemically driven SEI, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-27095-w>

이후 연계학습

1.4.1 전기화학 평가

2.4 화성·숙성·선별 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.4 평가·분석·열화